数二 —— 基本知识点

Deran Pan

2017.8.11

目录

第一章　极限.....4
一、　定理.....4
二、　重要极限.....4
三、　等价无穷小.....4
六、　积分和求极限.....4
四、　佩亚诺余项泰勒展开.....4
第二章　一元函数微分.....5
一、　函数微分.....5
二、　微分运算法则.....5
三、　基本微分公式.....5
四、　变限积分求导.....5
五、　N 阶导数.....5
六、　参数方程导数.....5
七、　隐函数求导法则，幂指函数求导法则.....5
八、　反函数的一阶、二阶求导.....5
九、　单调、极值、凹凸、拐点.....5
十、　渐近线.....5
十一、　曲率.....5
十三、　泰勒定理.....6
十四、　极限与无穷小的关系.....6
十五、　附.....6
第三章　一元函数积分.....7
一、　定理.....7
二、　基本积分公式.....7
三、　基本积分方法.....7
四、　一个重要的反常积分.....7
五、　定积分的应用.....7
第四章　多元函数微分.....8
一、　如果$\lim x \to x0y \to y0fx, y$存在，则$fx, y$在该点连续.....8
二、　求重极限方法.....8
三、　可微性讨论.....8
四、　复合函数微分.....8
五、　高阶偏导.....8
六、　隐函数求导.....8
七、　二元函数极值的充分条件.....8
八、　条件极值、拉格朗日乘数法.....8
九、　二重积分.....8
十、　柯西积分不等式.....10
第五章　常微分方程.....11
一、　一阶微分方程.....11
二、　可降阶的高阶微分方程.....11
三、　高阶常系数微分方程.....11
第一章　行列式.....12
一、　余子式&代数余子式.....12
二、　几个重要公式.....12
三、　抽象 n 阶方阵行列式公式.....12
第二章　矩阵.....12

一、 运算规则.....12
二、 特殊矩阵.....12
三、 可逆矩阵.....12
四、 秩.....13
第三章 向量.....13
一、 线性表出、线性相关、极大线性无关组.....13
二、 施密特正交化.....13
三、 正交矩阵.....13
第四章 线性方程组.....14
一、 克拉默法则.....14
二、 齐次线性方程组、基础解系.....14
三、 非齐次线性方程组、通解结构.....14
第五章 特征值、特征向量、相似矩阵.....14
一、 特征值、特征向量.....14
二、 相似矩阵.....14
三、 实对称矩阵.....15
四、 矩阵、特征值、特征向量.....15
五、 判断 A 是否相似于对角.....15
第六章 二次型.....15
一、 二次型.....15
二、 标准型.....15
三、 规范型.....15
四、 化二次型为标准型，规范型.....15
五、 合同.....16
六、 惯性定理.....16
七、 实对称矩阵 A、B 合同的充要条件.....16
八、 正定.....16
九、 正定阵性质.....16
后记.....17

第一章 极限

一、定理

夹逼定理，单调有界定理

二、重要极限

1. $\lim\limits_{x\to 0}\frac{\sin x}{x}=1$　　2. $\lim\limits_{x\to 0}(1+x)^{\frac{1}{x}}=e$

3. $\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{n}=1$　　4. $\lim\limits_{x\to 0^+}x^{\delta}\cdot(\mathrm{In}\,x)^k=0$

5. $\lim\limits_{x\to\infty}x^k\cdot e^{-\delta x}=1$

三、等价无穷小

当 $x\to 0$时：

1、 $\sin x\sim x$、

2、 $\tan x\sim x$、

3、 $1-\cos x\sim\frac{1}{2}x^2$

4、 $e^x-1\sim x$

5、 $\mathrm{In}\,(1+x)\sim x$

6、 $(1+x)^{\alpha}-1\sim\alpha\cdot x$

7、 $\arcsin x\sim x$

8、 $\arctan x\sim x$

9、 $\alpha^x-1\sim x\cdot\mathrm{In}(\alpha)$

10、$x^m+x^k\sim x^m$，$(k>m>0)$

四、洛必达法则

五、积分和求极限

$$\lim_{n\to\infty}u_n=\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n}\cdot\sum_{i=1}^{n}f\left(\frac{i}{n}\right)=\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x$$

六、佩亚诺余项泰勒展开

1、 $e^x=1+x+\frac{1}{2!}x^2+\cdots+\frac{1}{n!}x^n+O(x^n)$

2、 $\sin x=x-\frac{1}{3!}x^3+\cdots+\frac{(-1)^n}{(2n+1)!}x^{2n+1}+O(x^{2n+2})$

3、 $\cos x=1-\frac{1}{2!}x^2+\cdots+\frac{(-1)^n}{(2n)!}x^{2n}+O(x^{2n+1})$

4、 $\mathrm{In}\,(1+x)=x-\frac{x^2}{2}+\frac{x^3}{3}+\cdots+(-1)^{n-1}\frac{x^n}{n}+O(x^n)$

5、 $(1+x)^m=1+mx+\frac{m(m-1)}{2!}x^2+\cdots+\frac{m\times(m-1)\times\cdots\times(m-n+1)}{n!}x^n+O(x^n)$

第二章 一元函数微分

一、函数微分

$$\mathrm{d}y = A\Delta x + o(x) = A\mathrm{d}x + o(x)$$

二、微分运算法则

1、 $(u \pm v)' = u' \pm v'$

2、 $(u \cdot v)' = u' \cdot v + u \cdot v'$

3、 $(C \cdot u)' = C \cdot u'$

4、 $\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2}$

三、基本微分公式

1、 $C' = 0$

2、 $(x^{\alpha})' = \alpha \cdot x^{\alpha-1}$

3、 $(\alpha^x)' = \alpha^x \cdot \mathrm{In}(\alpha)$

4、 $(e^x)' = e^x$

5、 $(log_{\alpha}^{x})' = \frac{1}{x \cdot \mathrm{In}(a)}$

6、 $(\cos x)' = -\sin x$

7、 $(\sin x)' = \cos x$

8、 $(\cot x)' = -(\csc x)^2$

9、 $(\tan x)' = (\sec x)^2$

10、$(\sec x)' = \sec x \cdot \tan x$

11、$(\csc x)' = -\csc x \cdot \cot x$

12、$(\arcsin x)' = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$

13、$(\arccos x)' = -\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$

14、$(\arctan x)' = \frac{1}{1+x^2}$

15、$(\mathrm{arccot}\, x)' = -\frac{1}{1+x^2}$

四、变限积分求导

$$\left(\int_{\varphi_{1(x)}}^{\varphi_{2(x)}} f(t)\mathrm{d}t\right)'$$
$$= f\big(\varphi_2(x)\big) \cdot \varphi_2'(x) - f\big(\varphi_1(x)\big) \cdot \varphi_1'(x)$$

五、N 阶导数

1、 $(u \pm v)^{(n)} = u^{(n)} \pm v^{(n)}$

2、 $(u \cdot v)^{(n)} = u^{(n)} \cdot v + C_n^1 \cdot u^{(n-1)} \cdot v^{(1)} + \cdots$

$+C_n^k \cdot u^{(n-k)} \cdot v^{(k)} + \cdots + u \cdot v^{(n)}$

六、参数方程导数

$$y_x' = \frac{y_t'}{x_t'}$$
$$y_{xx}'' = \frac{(y_x')_t'}{x_t'} = \frac{x_t' \cdot y_{tt}'' - x_{tt}'' \cdot y_t'}{(x_t')^3}$$

七、隐函数求导法则，幂指函数求导法则

八、反函数的一阶、二阶求导

$$\frac{dx}{dy} = \frac{1}{\frac{dy}{dx}} = \frac{1}{f'(x)}$$

$$\varphi''(y) = -\frac{f''(x)}{\big(f'(x)\big)^3}$$

九、单调、极值、凹凸、拐点

十、渐近线

水平渐近线：$\lim\limits_{x\to\infty} f(x) = b$

铅直渐近线：$\lim\limits_{x\to x_0} f(x) = b$

斜渐近线：$\lim\limits_{x\to x_0} \frac{f(x)}{x} = a$， $\lim\limits_{x\to x_0} [f(x) - a \cdot x] = b$

十一、 曲率

$$k=\frac{|y''|}{(1+(y')^2)^{\frac{3}{2}}}$$

$$R=\frac{1}{k}=\frac{(1+(y')^2)^{\frac{3}{2}}}{|y''|}$$

十二、 定理

费马定理（驻点）、罗尔定理、拉格朗日中值定理、柯西中值定理。

十三、 泰勒定理

$$f(x)=f(x_0)+\frac{f'(x_0)}{1!}(x-x_0)+\frac{f''(x_0)}{2!}(x-x_0)^2+\cdots+\frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x-x_0)^n+R_n(x)$$

十五、 附

麦克劳林公式：

$$f(x)=f(0)+\frac{f'(0)}{1!}\cdot x+\frac{f''(0)}{2!}\cdot x^2+\cdots+\frac{f^{(n)}(0)}{n!}\cdot x^n+R_n(x)$$

$$\uparrow\ x_0=0$$

泰勒公式：

$$f(x)=f(x_0)+\frac{f'(x_0)}{1!}(x-x_0)+\frac{f''(x_0)}{2!}(x-x_0)^2+\cdots+\frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x-x_0)^n+R_n(x)$$

拉格朗日余项：

$$\mathrm{R}_n(x)=\frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}(x-x_0)^{n+1}$$

$$\downarrow\ n=0$$

$$f(x)=f(x_0)+\frac{f'(\xi)}{1}(x-x_0)$$

$$\downarrow$$

$$f(x)-f(x_0)=f'(\xi)\cdot(x-x_0)$$

拉格朗日中值定理

佩亚诺余项：

$$\mathrm{R}_n=O[(x-x_0)^n]$$

$$\downarrow\ n=1$$

$$f(x)=f(x_0)+\frac{f'(x_0)}{1}(x-x_0)+O(x-x_0)$$

$$\downarrow$$

$$f(x)-f(x_0)=f'(x_0)\cdot(x-x_0)+O(x-x_0)$$

$$\downarrow$$

$$\Delta y=f'(x_0)\cdot\Delta x+O(x-x_0)$$

增量与微分的关系式

十四、 极限与无穷小的关系

$$\lim_{x\to x_0}f(x)=A\Leftrightarrow f(x)=A+\alpha(x)\text{，}$$

$$\text{其中}\lim_{x\to x_0}\alpha(x)=0$$

第三章 一元函数积分

一、定理

1、 定积分存在定理

2、 原函数存在定理

3、 积分中值定理

$$\int_a^b f(x)\mathrm{d}x = f'(\xi)\cdot(b-a)$$

二、基本积分公式

1、 $\int x^{\alpha}\mathrm{d}x = \frac{1}{\alpha+1}\cdot x^{\alpha+1} + C$

2、 $\int \frac{1}{x}\mathrm{d}x = \mathrm{In}(x) + C$

3、 $\int \alpha^x\mathrm{d}x = \frac{\alpha^x}{\mathrm{In}(\alpha)} + C$

4、 $\int e^x\mathrm{d}x = e^x + C$

5、 $\int \sin x\,\mathrm{d}x = -\cos x + C$

6、 $\int \cos x\ \mathrm{d}x = \sin x + C$

7、 $\int \tan x\,\mathrm{d}x = -\mathrm{In}|\cos x| + \mathrm{C}$

8、 $\int \cot x\,\mathrm{d}x = \mathrm{In}|\sin x| + \mathrm{C}$

9、 $\int \sec x\,\mathrm{d}x = \mathrm{In}|\sec x + \tan x| + \mathrm{C}$

10、$\int \csc x\,\mathrm{d}x = \mathrm{In}|\csc x - \cot x| + \mathrm{C}$

11、$\int \sec^2 x\,\mathrm{d}x = \tan x + C$

12、$\int \csc^2 x\,\mathrm{d}x = -\cot x + C$

13、$\int \frac{1}{\alpha^2+x^2}\mathrm{d}x = \frac{1}{\alpha}\arctan\frac{x}{\alpha} + C$

14、$\int \frac{1}{\alpha^2-x^2}\mathrm{d}x = \frac{1}{2\alpha}\mathrm{In}\left|\frac{\alpha+x}{\alpha-x}\right| + \mathrm{C}$

15、$\int \frac{1}{\sqrt{\alpha^2-x^2}}\mathrm{d}x = \arcsin\frac{x}{\alpha} + C$

16、$\int \frac{1}{\sqrt{x^2\pm\alpha^2}}\mathrm{d}x = \mathrm{In}\left|x + \sqrt{x^2\pm\alpha^2}\right| + \mathrm{C}$

三、基本积分方法

1、 凑微分法

2、 换元积分法

a) 含$\sqrt{a^2-x^2}$，命$x = a\cdot\sin t$

b) 含$\sqrt{x^2+a^2}$，命$x = a\cdot\tan t$

c) 含$\sqrt{x^2-a^2}$，命$x = a\cdot\sec t$

3、 部分积分法

4、 利用被积函数的奇偶性

5、 拆项积分

四、一个重要的反常积分

$$\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-x^2}\mathrm{d}x = 2\int_0^{+\infty} e^{-x^2}\mathrm{d}x = \sqrt{\pi}$$

五、定积分的应用

1、 平面图形的面积

$$\mathrm{A} = \int_a^b [y_2(x) - y_1(x)]\,\mathrm{d}x$$

$$\mathrm{A} = \int_c^d [x_2(x) - x_1(x)]\,\mathrm{d}y$$

$$\mathrm{A} = \frac{1}{2}\int_{\alpha}^{\beta} \rho^2(\theta)d\theta$$

2、 平面曲线的弧长

$$\mathrm{S} = \int_a^b \sqrt{\left(x'(t)\right)^2 + \left(y'(t)\right)^2}\,\mathrm{d}t$$

$$\mathrm{S} = \int_a^b \sqrt{1 + \left(y'(x)\right)^2}\,\mathrm{d}x$$

$$\mathrm{S} = \int_{\alpha}^{\beta} \sqrt{\rho^2(\theta) + \left(\rho'(\theta)\right)^2}\,\mathrm{d}\theta$$

3、 旋转体体积

$$\mathrm{V} = \pi\int_a^b y^2(x)\mathrm{d}x$$

$$\mathrm{V} = \pi\int_a^b [y_2^2(x) - y_1^2(x)]\mathrm{d}x$$

$$\mathrm{V} = 2\pi\int_a^b x[y_2(x) - y_1(x)]\mathrm{d}x$$

4、 旋转曲面面积

$$\mathrm{S} = 2\pi\int_a^b |y|\cdot\sqrt{1 + f^2(x)}dx$$

$$\mathrm{S} = 2\pi\int_a^b |y(t)|\cdot\sqrt{\left(x'(t)\right)^2 + \left(y'(t)\right)^2}\,\mathrm{d}t$$

第四章 多元函数微分

一、如果$\lim\limits_{\substack{x\to x_0\\ y\to y_0}} f(x,y)$存在，则$f(x,y)$在该点连续

二、求重极限方法

1、 利用极限性质、四则运算、夹逼准则等
2、 消除分母中为零的因子，有理化、等价无穷小等
3、 转化为一元函数求极限
4、 利用无穷小乘以有节量仍为无穷小

三、可微性讨论

1、 可微

a) 考察$f_x'(x_0,y_0)$和$f_y'(x_0,y_0)$是否都存在。

b) 考察

$$\lim_{\substack{\Delta x\to 0\\ \Delta y\to 0}} \frac{[f(x_0+\Delta x,y_0+\Delta y)-f(x_0,y_0)]-[f_x'(x_0,y_0)\Delta x+f_y'(x_0,y_0)\Delta y]}{\sqrt{\Delta x^2+\Delta y^2}}=0$$

是否成立。

2、 可微的必要条件：可微必可导，不可导一定不可微。

3、 可微的充分条件：有连续一阶偏导函数一定可微。

四、复合函数微分

1、 一元与多元复合

$$\frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}t}=\frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}u}\cdot\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}t}+\frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}v}\cdot\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}$$

2、 多元与多元复合

$$\frac{\partial z}{\partial x}=\frac{\partial z}{\partial u}\cdot\frac{\partial u}{\partial x}+\frac{\partial z}{\partial v}\cdot\frac{\partial v}{\partial x}、\frac{\partial z}{\partial y}=\frac{\partial z}{\partial u}\cdot\frac{\partial u}{\partial y}+\frac{\partial z}{\partial v}\cdot\frac{\partial v}{\partial y}$$

3、 全微分形式不变

$$\begin{aligned}\mathrm{d}z&=\frac{\partial z}{\partial x}\cdot dx+\frac{\partial z}{\partial y}\cdot dy\\&=\frac{\partial z}{\partial u}\cdot du+\frac{\partial z}{\partial v}\cdot dv\end{aligned}$$

五、高阶偏导

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}=\frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)=f_{xx}''(x,y)$$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}=\frac{\partial}{\partial y}\left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)=f_{xy}''(x,y)$$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial y\partial x}=\frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)=f_{yx}''(x,y)$$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial y^2}=\frac{\partial}{\partial y}\left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)=f_{yy}''(x,y)$$

$f_{xy}''(x,y)$ 与 $f_{yx}''(x,y)$ 相等，次序无关

六、隐函数求导

1、 利用公式

a) 一元：$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=-\frac{\mathrm{F}_x'}{\mathrm{F}_y'}$

b) 二元：$\frac{\partial z}{\partial x}=-\frac{\mathrm{F}_x'}{\mathrm{F}_z'}$、$\frac{\partial z}{\partial y}=-\frac{\mathrm{F}_y'}{\mathrm{F}_z'}$

2、 方程组两端分别求导
3、 利用微分形式不变，方程两端求微分

七、二元函数极值的充分条件

若 $f_x'(x_0,y_0)=0$ 以及 $f_y'(x_0,y_0)=0$

设 $\mathrm{A}=f_{xx}''(x_0,y_0)$、$\mathrm{B}=f_{xy}''(x_0,y_0)$、$\mathrm{C}=f_{yy}''(x_0,y_0)$

则：

$\mathrm{AC}-\mathrm{B}^2>0$，取的极值，$\mathrm{A}>0$为极小值，$\mathrm{A}<0$为极大值

$\mathrm{AC}-\mathrm{B}^2<0$，无极值

$\mathrm{AC}-\mathrm{B}^2=0$，不能确定

八、条件极值、拉格朗日乘数法

1、 构造拉格朗日函数

$$\mathrm{F}(x,y,\lambda)=f(x,y)+\lambda\cdot\varphi(x,y)$$

2、 解方程组

$$\begin{cases}\dfrac{\partial F}{\partial x}=\dfrac{\partial f}{\partial x}+\lambda\cdot\dfrac{\partial\varphi}{\partial x}=0\\[2ex]\dfrac{\partial F}{\partial y}=\dfrac{\partial f}{\partial y}+\lambda\cdot\dfrac{\partial\varphi}{\partial y}=0\\[2ex]\dfrac{\partial F}{\partial\lambda}=\varphi(x,y)=0\end{cases}$$

所有满足解的点是可能的极值点

九、二重积分

1、 性质

a) 比较定理

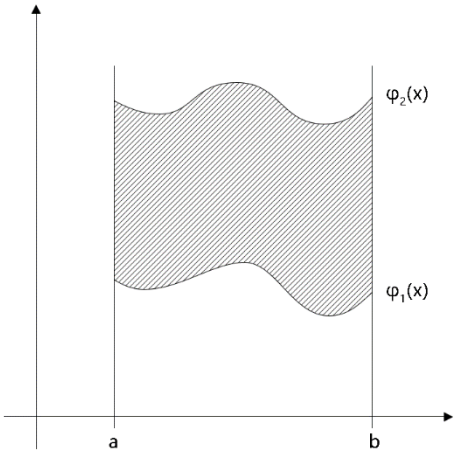
b) 估值定理

c) 中值定理

2、 计算

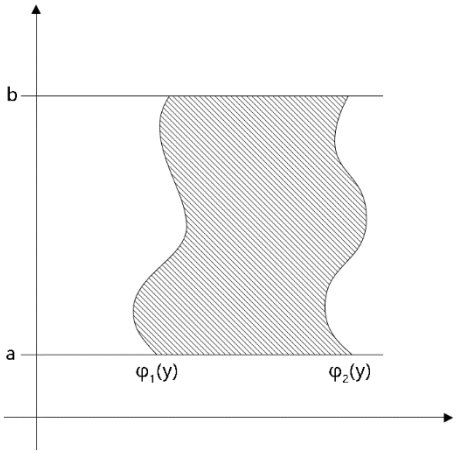
a) 直角坐标系下的计算

i. 适合先 y 后 x 的积分域



$$\iint_D f(x,y)\mathrm{d}\delta = \int_a^b \mathrm{d}x \int_{\varphi_1(x)}^{\varphi_2(x)} f(x,y)\mathrm{d}y$$

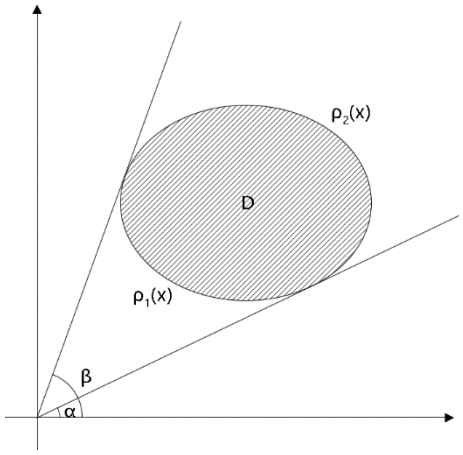
ii. 适合先 x 后 y 的积分域



$$\iint_D f(x,y)\mathrm{d}\delta = \int_a^b \mathrm{d}y \int_{\varphi_1(y)}^{\varphi_2(y)} f(x,y)\mathrm{d}x$$

b) 极坐标下的计算

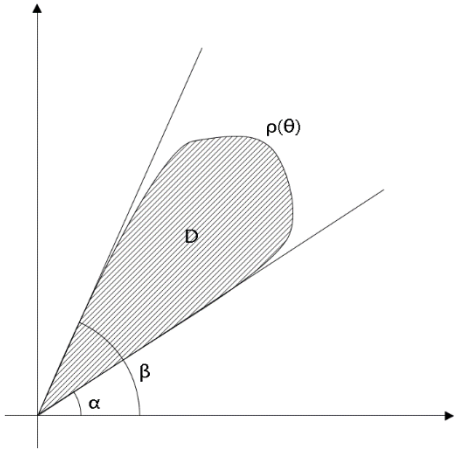
i. 极点 *O* 在区域 *D* 之外



$$\iint_D f(x,y)\mathrm{d}\delta$$

$$= \int_\alpha^\beta \mathrm{d}\theta \int_{\rho_1(\theta)}^{\rho_2(\theta)} f(\rho\cos\theta, \rho\sin\theta)\cdot\rho\mathrm{d}\rho$$

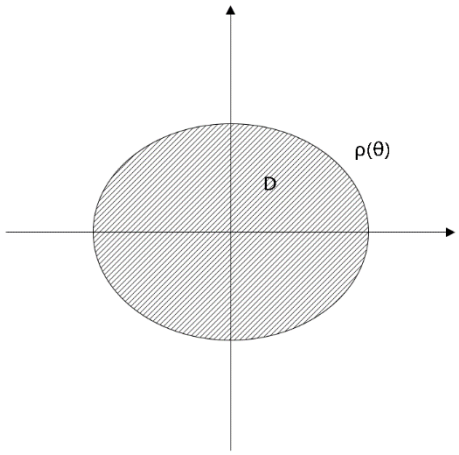
ii. 极点 O 在区域 D 的边界上



$$\iint_D f(x,y)\mathrm{d}\delta$$

$$= \int_\alpha^\beta \mathrm{d}\theta \int_0^{\rho(\theta)} f(\rho\cos\theta, \rho\sin\theta)\cdot\rho\mathrm{d}\rho$$

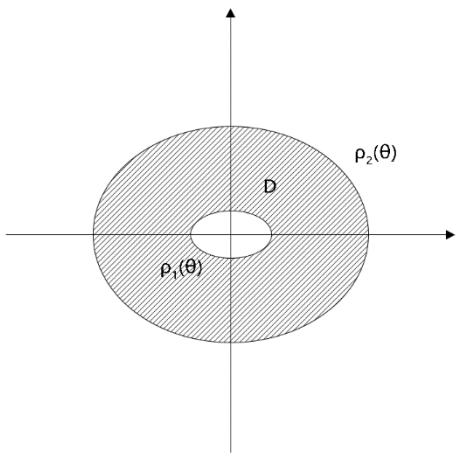
iii. 极点 O 在区域 D 的内部



$$\iint\limits_{D} f\,(x,y)\mathrm{d}\delta$$

$$=\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^{\rho(\theta)}f(\rho\cos\theta\,,\rho\sin\theta)\cdot\rho\mathrm{d}\rho$$

iv. 环形域



$$\iint\limits_{D} f\,(x,y)\mathrm{d}\delta$$

$$=\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_{\rho_1(\theta)}^{\rho_2(\theta)}f(\rho\cos\theta\,,\rho\sin\theta)\cdot\rho\mathrm{d}\rho$$

3、 利用对称性和奇偶性

a) 对称性

i. 若积分域关于 x 或 y 对称

ii. 若积分关于直线 x=y 对称，则

$$\iint f(x,y)\mathrm{d}\delta=\iint f(y,x)\mathrm{d}\delta$$

十、柯西积分不等式

$$\left(\int f(x)\cdot g(x)\,\mathrm{d}x\right)^2\leq\int f^2(x)\mathrm{d}x+\int g^2(x)\mathrm{d}x$$

第五章 常微分方程

一、一阶微分方程

1、 可分离变量方程

2、 齐次方程

$\frac{dy}{dx}=f\left(\frac{y}{x}\right)$，令$u=\frac{y}{x}$，则$y=ux$

$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=u+x\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x}$

3、 线性方程

$y'=P(x)\cdot y=Q(x)$

$y=e^{-\int P(x)\mathrm{d}x}\left(\int Q(x)\cdot e^{\int P(x)\mathrm{d}x}\mathrm{d}x+C\right)$

二、可降阶的高阶微分方程

1、 反复积分，$y^{(n)}=f(x)$

2、 不是含有 y 的二阶微分方程

$y''=f(y',x)$，令$P=y'$

则：$y''=\frac{\mathrm{d}P}{\mathrm{d}x}$，$\frac{\mathrm{d}P}{\mathrm{d}x}=f(P,x)$

3、 不是含有 x 的二阶微分方程

$y''=f(y',y)$，令$P=y'$

则：$y''=\frac{\mathrm{d}P}{\mathrm{d}x}=\frac{dP}{dy}\cdot\frac{dy}{dx}=y'\cdot\frac{\mathrm{d}P}{\mathrm{d}y}=P\cdot\frac{\mathrm{d}P}{\mathrm{d}y}$

三、高阶常系数微分方程

1、 齐次方程：$+py'+qy=0$

a) 解特征值：τ_1、τ_2。$(\tau^2+p\tau+q=0)$

i. 有不相同的两个实根：

$y=C_1\cdot e^{\tau_1 x}+C_2\cdot e^{\tau_2 x}$

ii. 有一对相等的实根：

$y=(C_1+C_2\cdot x)e^{\tau x}$

iii. 有一对共轭复根$\alpha\pm i\beta$：

$y=e^{\alpha x}(C_1\cos(\beta x)+C_2\sin(\beta x))$

2、 非齐次方程：$y''+py'+qy=f(x)$

a) 通解形式为$y=Y(x)_{齐次解}+y^*{}_{特解}$

i. 若$f(x)=e^{\lambda x}Q_m(x)$，则设

$y^*=x^k e^{\lambda x}P_m(x)$。

k 为特征值λ的重数

ii. 若$f(x)=e^{\alpha x}\begin{pmatrix} Q_l(x)\cos(\beta x) \\ +Q_n(x)\sin(\beta x)\end{pmatrix}$，则设

$$y^*=x^k e^{\alpha x}\begin{pmatrix} P_l(x)\cos(\beta x) \\ +P_n(x)\sin(\beta x)\end{pmatrix}$$

k 为特征值$\alpha\pm i\beta$的重数

第一章 行列式

一、余子式&代数余子式

二、几个重要公式

1、 上（下）三角形行列式 A

$$|A| = \mathrm{a}_{11} \cdot \mathrm{a}_{22} \cdot \cdots \cdot \mathrm{a}_{nn}$$

2、 副对角线行列式 A

$$|A| = (-1)^{\frac{n(n-1)}{2}} \cdot \mathrm{a}_{1n} \cdot \mathrm{a}_{2(n-1)} \cdot \cdots \cdot \mathrm{a}_{n1}$$

3、 A、B 分别是 m 阶，n 阶矩阵

$$\begin{vmatrix} A & * \\ O & B \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} A & O \\ * & B \end{vmatrix} = |A| \cdot |B|$$

$$\begin{vmatrix} O & A \\ B & * \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} * & A \\ B & O \end{vmatrix} = (-1)^{m \cdot n} \cdot |A| \cdot |B|$$

4、 范德蒙行列式

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ x_1 & x_1 & \cdots & x_1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ x_n^{n-1} & x_n^{n-1} & x_n^{n-1} & x_n^{n-1} \end{vmatrix} = \prod_{1 \le j < i \le n} (x_i - x_j)$$

三、抽象 n 阶方阵行列式公式

1、 $|A^T| = |A|$

2、 $|kA| = k^n |A|$

3、 $|A \cdot B| = |A| \cdot |B|$，$|A^2| = |A|^2$

4、 $|A^*| = |A|^{n-1}$

5、 $|A^{-1}| = |A|^{-1}$

6、 $|A| = \prod_{i=1}^{n} \lambda_i$

7、 若$A \sim \mathrm{B}$，$|A| = |B|$

第二章 矩阵

一、运算规则

1、 加法

2、 数乘

3、 乘法

4、 转置

$$(A+B)^T = A^T + B^T$$

$$(kA)^T = kA^T$$

$$(AB)^T = B^T A^T$$

$$(A^T)^T = A$$

5、 伴随矩阵

$$A \cdot A^* = A^* \cdot A = E$$

$$(A^*)^{-1} = (A^{-1})^* = \frac{1}{|A|} A$$

$$(A^*)^T = (A^T)^*$$

$$(kA)^* = k^{n-1} \cdot A^*$$

$$|A^*| = |A|^{n-1}$$

$$(A^*)^* = |A|^{n-2} \cdot A$$

6、 方阵的幂

$$(A^k)^l = A^{kl}$$

$$A^k \cdot A^l = A^{k+l}$$

二、特殊矩阵

单位阵	数量阵	对角阵	上\下三角阵
对称阵	发对称阵	正交阵	初等矩阵
伴随矩阵			

三、可逆矩阵

1、 运算性质

$$(kA)^{-1} = \frac{1}{k} A^{-1}$$

$$(AB)^{-1} = B^{-1} \cdot A^{-1}，(A^2)^{-1} = (A^{-1})^2$$

$$(A^T)^{-1} = (A^{-1})^T$$

$$(A^{-1})^{-1} = A$$

$$|A^{-1}| = \frac{1}{|A|}$$

2、 求逆矩阵

a) 公式法：$A^{-1} = \frac{1}{|A|}A^*$

b) 初等变换：$(A|E) = (E|A^{-1})$

c) 分块矩阵：

$$\begin{bmatrix} B & O \\ O & C \end{bmatrix}^{-1} = \begin{bmatrix} B^{-1} & O \\ O & C^{-1} \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} O & B \\ C & O \end{bmatrix}^{-1} = \begin{bmatrix} O & C^{-1} \\ B^{-1} & O \end{bmatrix}$$

四、秩

1、 $\mathrm{r}(A) = \mathrm{r}(A^T)$

2、 $\mathrm{r}(kA) = \mathrm{r}(A)$

3、 $\mathrm{r}(A+B) \le \mathrm{r}(A) + \mathrm{r}(B)$

4、 $\mathrm{r}(AB) \le \min\{\mathrm{r}(A)，\mathrm{r}(B)\}$

5、 若 A 可逆，$\mathrm{r}(AB) = \mathrm{r}(B) = \mathrm{r}(BA)$

6、 若 A 是$\mathrm{m} \times \mathrm{n}$阵，B 是$\mathrm{n} \times \mathrm{s}$阵，$AB = O$，则

$$\mathrm{r}(A) + \mathrm{r}(B) \le n$$

7、 分块矩阵：

$$\mathrm{r}\begin{pmatrix} A & O \\ O & B \end{pmatrix} = \mathrm{r}(A) + \mathrm{r}(B)$$

第三章 向量

一、线性表出、线性相关、极大线性无关组

二、施密特正交化

$$\beta_1 = \alpha_1$$

$$\beta_2 = \alpha_2 - \frac{(\alpha_2, \beta_1)}{(\beta_1, \beta_1)}\beta_1$$

$$\beta_3 = \alpha_3 - \frac{(\alpha_3, \beta_2)}{(\beta_2, \beta_2)}\beta_2 - \frac{(\alpha_3, \beta_1)}{(\beta_1, \beta_1)}\beta_1$$

$$\tau_1 = \beta_1 / |\beta_1|、\tau_2 = \beta_2 / |\beta_2|、\tau_3 = \beta_3 / |\beta_3|$$

τ_1，τ_2，τ_3则是正交规范向量组

三、正交矩阵

1、 $AA^T = A^TA = E$

2、 A 是正交矩阵$\Leftrightarrow A^T = A^{-1}$

$\Leftrightarrow A$ 行（列）向量是正交规范向量组

3、 如 A 是正交矩阵，则行列式$|A| = \pm 1$

第四章 线性方程组

一、克拉默法则

二、齐次线性方程组、基础解系

三、非齐次线性方程组、通解结构

第五章 特征值、特征向量、相似矩阵

一、特征值、特征向量

1、 若$A\alpha = \lambda\alpha$，则：

则称λ是 A 的特征值，α是 A 对应于λ的特征向量。

（特征方程、特征多项式、特征矩阵）

2、 性质

a) $\sum_{i=1}^{n}\lambda_i = \sum_{i=1}^{n}a_{ii}$

b) $\prod_{i=1}^{n}\lambda_i = |A|$

3、 求法

a) $|\lambda E - A| = 0$解出特征值

b) $(\lambda_i E - A)X = 0$解出特征向量

二、相似矩阵

1、 若$P^{-1}AP = B$，则$A \sim B$

2、 N 阶矩阵 A 可对角化

$\Leftrightarrow$特征向量α_1，α_2线性无关

3、 $\lambda_1 \neq \lambda_2$是 A 的特征值

$\Leftrightarrow$特征向量α_1，α_2线性无关

4、 λ是 A 的r_i重特征值，则该特征值得特征向量应小于等于r_i

5、 性质：

a) $A \sim A$，反身性

b) $A \sim B \Rightarrow B \sim A$，对称性

c) 若$A \sim B$，$B \sim C \Rightarrow A \sim C$，传递性

6、 两矩阵相似的必要条件

$$A \sim B \Rightarrow |\lambda E - A| = |\lambda E - B|$$
$$\Rightarrow \mathrm{r}(A) = \mathrm{r}(B)$$
$$\Rightarrow |A| = |B| = \prod_{i=1}^{n}\lambda_i$$

三、实对称矩阵

1、 元素a_{ij}都是实数的对称矩阵

2、 A.实对称矩阵的特征值全部是实数

B.实对称矩阵属于不同特征值对应的特征向量相互正交

C.实对称矩阵必相似于对角阵，即存在$P^{-1}AP=\Lambda$，且存在正交阵 Q 使得$Q^{-1}AQ=Q^TAQ=\Lambda$

3、 实对称矩阵相似于对角阵步骤

a) $|\lambda E-A|=0$解出全部λ_i

b) $(\lambda_i E-A)X=0$解出所有特征值的特征向量

c) 正交化λ_i的特征向量

d) 将全部特征向量单位化

e) 即有$Q^{-1}AQ=Q^TAQ=\Lambda$

四、矩阵、特征值、特征向量

矩阵	特征值	特征向量
A	λ	α
kA	kλ	α
A^k	λ^k	α
$f(A)$	$f(\lambda)$	α
A^{-1}	λ^{-1}	α
A^*	$|A|/\lambda$	α
$A^{-1}+f(A)$	$1/\lambda+f(\lambda)$	α

五、判断 A 是否相似于对角

1、 A 是否是实对称矩阵

2、 若 A 不是，看 A 是否有 n 个互不相同的特征值

3、 若 A 有 r 重根，看对应是否有 r 个线性无关的特征向量

第六章 二次型

一、二次型

1、 矩阵表示

$$f(x_1,x_2,\cdots,x_n)=\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n}a_{ij}x_ix_j$$

$$=[x_1\quad x_2\quad\cdots\quad x_n]\begin{bmatrix}a_{11}&a_{12}&\cdots&a_{1n}\\a_{21}&a_{22}&\cdots&a_{2n}\\\vdots&\vdots&\vdots&\vdots\\a_{n1}&a_{n2}&\cdots&a_{nn}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}x_1\\x_2\\\vdots\\x_n\end{bmatrix}$$

$$=X^TAX$$

其中$A^T=A$是对称矩阵，为二次型f的对于矩阵

2、 若 A、B 是两个 n 阶对称阵，$f=X^TAX$，$g=X^TBX$：

a) 若$A=B\Leftrightarrow f=g$

b) 若$A\simeq B\Leftrightarrow f$合同于$g$

c) 若$\mathrm{r}(A)=r\Leftrightarrow \mathrm{r}(f)=r$

d) 若A正定⇔f 正定

二、标准型

若二次型$f(x_1,x_2,\cdots,x_n)$只有平方项，没有混合项则为标准二次型。

$$f(x_1,x_2,\cdots,x_n)=X^TAX$$
$$=d_1x_1^2+\cdots+d_px_p^2-d_{p+1}x_{p+1}^2-\cdots-d_{p+q}x_{p+q}^2$$
$$p+q=r\le n$$

三、规范型

在二次型的标准型中，若平方项的系数$\mathrm{d_i}$只取 1、-1、0，则该二次型为规范型

四、化二次型为标准型，规范型

1、 对于任意一个 n 元二次型$f=X^TAX$，必存在正交变换$X=QY$，Q是正交阵：

$$f(x_1,x_2,\cdots,x_n)=X^TAX$$
$$=Y^TQ^TAQY$$
$$=\lambda_1y_1^2+\lambda_2y_2^2+\cdots+\lambda_ny_n^2$$

2、 任意一个二次型f，都可以通过（配方法）可逆线

性变换$X = CY$，其 C 可逆化为标准型：

$$f(x_1, x_2, \cdots, x_n) = X^T AX$$
$$= Y^T C^T ACY$$
$$= d_1 y_1^2 + d_2 y_2^2 + \cdots + d_n y_n^2$$

五、合同

设 A、B 两个 n 阶方阵，若存在可逆矩阵 C，使得

$$C^T AC = B$$

则称 A 合同于 B，记$A \simeq B$

六、惯性定理

作可逆线性变换化标准型时，线性变化不唯一，标准型也不唯一。但是标准型中正平方项数 p 和负平方项数 q 都是由二次型唯一确定的。

p：正惯性指数
q：负惯性指数
p+q：二次型的秩
p-q：符号差

七、实对称矩阵 A、B 合同的充要条件

实对称阵$A \simeq B$

$\Leftrightarrow X^T AX$、$X^T BX$有相同的正负惯性指数

八、正定

1、 $f(x_1, x_2, \cdots, x_n) = \sum_{i=1}^{n} \sum_{j=1}^{n} a_{ij} x_i x_j = X^T AX > 0$，则称 f 正定

2、 可逆线性变化不改变二次型的正定性

3、 f 正定的充要条件：

$f = X^T AX$正定

$\Leftrightarrow$ A 的惯性指数 $\mathrm{p = r = n}$

$\Leftrightarrow \mathrm{A \simeq E}$，

即存在$\mathrm{C^T AC = E \Leftrightarrow A = D^T D}$，CD 可逆

$\Leftrightarrow$ A 的全部特征值$\lambda_i > 0$

$\Leftrightarrow$ A 的全部顺序主子式大于零

4、 f 正定的必要条件：

$f = X^T AX$正定

$\Rightarrow$ A 的主对角元素$a_{ii} > 0$

$\Rightarrow$ A 的行列式$|A| > 0$

$\Rightarrow$ A 的主对角元素$a_{ii} > 0$

九、 正定阵性质

1、 任意秩为 r 的 n 阶实对称矩阵钧与对角矩阵合同，其中 p 由 A 唯一确定，Λ称为 A 的合同标准型。

$$\Lambda = \begin{bmatrix} E_p & \\ & -E_{r-p} \end{bmatrix}$$

2、 n 阶矩阵 A 正定时与 A 有关的矩阵kA、A^T、A^k、A^{-1}、A^*、$f(A)$等均是正定矩阵。

后记

离开学已近在咫尺，从辞职考研到现在也已经过去一年多的时间。回想这一年多时间虽然有遗憾和不满，但更多的是充实与快乐。

虽然中间有过无数次想放弃的想法，很多次接到邀约去面试的电话，看到过心仪的公司发布的招聘信息。但庆幸我没有放弃，并坚持了下来。人们说艰辛的经历回忆起来总是甜的，或许就是如此吧。

这篇文档曾是我的笔记，顾于丢失，所以写此文档存于网上，就当是自己经历过的一个留念吧。

最后，愿所有还在坚持并将一直坚持下去的考研者们梦想成真。同时也感谢这一路支持我的人。